

1 Simbolo di "o piccolo" e sviluppi asintotici

Definizione 1: di o piccolo

Date due funzioni $f(x)$ e $g(x)$, definite in un intorno di $c \in \mathbb{R}^*$, si dice che

$$f(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

(si legge " $f(x)$ è o piccolo di $g(x)$ " per $x \rightarrow c$) se e solo se

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c$$

Il simbolo $o(g(x))$ per x che tende a c non denota una particolare funzione $f(x)$, ma qualsiasi funzione $f(x)$ tale che il rapporto tra $f(x)$ e $g(x)$ tende a 0 per x che tende a c .

Esempio 1: o piccolo

Ad esempio:

$$x^2 = o(x) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ dato che } \frac{x^2}{x} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$x^3 = o(x) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ dato che } \frac{x^3}{x} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$x^3 = o(x^2) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ dato che } \frac{x^3}{x^2} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$e^{-1/x^2} = o(x^4) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ dato che } \frac{e^{-1/x^2}}{x^4} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

- Dalla definizione di funzioni asintotiche, si ha:

$$f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow c \iff \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow c$$

in questi casi abbiamo:

$$\frac{f(x)}{g(x)} - 1 \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c \quad \text{e} \quad \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c$$

dalla definizione di o piccolo possiamo allora scrivere :

$$f(x) - g(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

Abbiamo il seguente *sviluppo asintotico*:

$$f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow c \iff f(x) = g(x) + o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

- Inoltre si ha:

$$g(x) + f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow c \iff \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c,$$

dato che:

$$\frac{g(x) + f(x)}{g(x)} = 1 + \frac{f(x)}{g(x)}$$

che tende ad 1 per $x \rightarrow c$ se e solo se $f(x)/g(x)$ tende a 0 per $x \rightarrow c$.

In tali situazioni diremo che $g(x)$ è la **parte principale** della somma $g(x) + f(x)$ e che $f(x)$ è **trascurabile** rispetto a $g(x)$ per $x \rightarrow c$; ovvero che:

$$f(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

Abbiamo il seguente *sviluppo asintotico*:

$$g(x) + f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow c \iff f(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

- Segue dalla definizione di o piccolo che con tre funzioni abbiamo:

$$f(x) = h(x) + o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c \iff \frac{f(x) - h(x)}{g(x)} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c$$

- Il simbolo di " o piccolo" si comporta al seguente modo con i prodotti:

$$f \cdot o(g) = o(f \cdot g)$$

$$o(f) \cdot o(g) = o(f \cdot g)$$

Esempio 2: o piccolo e prodotti

Ad esempio per $x \rightarrow c$:

$$x \cdot o(x^2) = o(x^3), \quad \frac{o(x^3)}{x} = o(x^2), \quad o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$$

Alcune proprietà del simbolo o piccolo mostrate con degli esempi:

$$o(x) \pm o(x) = o(x), \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$o(ax) = o(x), \quad \forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$a o(x) = o(x), \quad \forall a \in \mathbb{R}, \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$o(x) + o(x^2) = o(x), \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$o(x) + o(x^2) = o(x^2), \quad \text{per } x \rightarrow \infty$$

Definizione 2: di $o(1)$

Una funzione f si dice infinitesima per $x \rightarrow c$ e si scrive

$$f(x) = o(1) \text{ per } x \rightarrow c \text{ se } f(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c$$

Esempio 3: $o(1)$

Ad esempio:

$$\sqrt{x} = o(1) \text{ per } x \rightarrow 0^+ \text{ dato che } \frac{\sqrt{x}}{1} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0^+$$

$$x^{-2} = o(1) \text{ per } x \rightarrow +\infty \text{ dato che } \frac{x^{-2}}{1} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

- Abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow c} (f(x) - \ell) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow c} |f(x) - \ell| = 0$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \iff f(x) = \ell + o(1) \text{ per } x \rightarrow c$$

l'ultima espressione si legge “ $f(x)$ è somma di ℓ e di una funzione infinitesima per $x \rightarrow c$ ”

Esempio 4: $o(1)$

Ad esempio:

$$x^2 = x(1 + o(1)) \text{ per } x \rightarrow 1 \text{ dato che } \frac{x^2}{x} = x \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow 1$$

$$x^2 + 3x = x(3 + o(1)) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ dato che } \frac{x^2 + 3x}{x} = x + 3 \rightarrow 3 \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$x^2 + 3x = x^2(1 + o(1)) \text{ per } x \rightarrow +\infty \text{ dato che } \frac{x^2 + 3x}{x^2} = 1 + \frac{3}{x} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

$$\sqrt{x+5} = \sqrt{x}(1 + o(1)) \text{ per } x \rightarrow +\infty \text{ dato che } \frac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{x}} = \sqrt{1 + \frac{5}{x}} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

Alcune proprietà del simbolo $o(1)$:

$$o(1) \pm o(1) = o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$o(1) \cdot o(1) = o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$c \cdot o(1) = o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c, \quad c \neq 0$$

$$(1 + o(1)) \cdot (1 + o(1)) = 1 + o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$\frac{1}{1 + o(1)} = 1 + o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$\frac{c}{1 + o(1)} - c = o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c, \quad c \neq 0$$

Dato che

$$\frac{c}{1 + o(1)} - c = c \left(\frac{1}{1 + o(1)} - 1 \right) = c (1 + o(1) - 1) = o(1)$$

Esempio 5: $o(1)$

Abbiamo

$$(x + o(1))^2 = x^2(1 + o(1)) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \quad \text{dato che} \quad \frac{(x + o(1))^2}{x^2} \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty$$

2 Sviluppi asintotici derivanti dai limiti notevoli

Abbiamo visto che valgono i seguenti limiti notevoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

e di conseguenza valgono le seguenti **equivalenze asintotiche** per $x \rightarrow 0$:

$$\sin x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad e^x - 1 \sim x, \quad \log(1+x) \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

Vediamo ora come ottenere gli **sviluppi asintotici** a partire dai limiti notevoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{\sin x}{x} - 1 \rightarrow 0, \quad \frac{\sin x - x}{x} \rightarrow 0 \quad \text{quindi} \quad \sin x - x = o(x)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$\sin x = x + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} - \frac{1}{2} \rightarrow 0, \quad \frac{2(1 - \cos x) - x^2}{2x^2} \rightarrow 0 \quad \text{quindi} \quad 2(1 - \cos x) - x^2 = o(2x^2)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{\log(1+x)}{x} - 1 \rightarrow 0, \quad \frac{\log(1+x) - x}{x} \rightarrow 0 \quad \text{quindi} \quad \log(1+x) - x = o(x)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$\log(1+x) = x + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{e^x - 1}{x} - 1 \rightarrow 0, \quad \frac{e^x - 1 - x}{x} \rightarrow 0 \quad \text{quindi} \quad e^x - 1 - x = o(x)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$e^x = 1 + x + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} - \alpha \rightarrow 0 \quad \frac{(1+x)^\alpha - 1 - \alpha x}{x} \rightarrow 0 \quad \text{quindi} \quad (1+x)^\alpha - 1 - \alpha x = o(x)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$$

- Questi sviluppi asintotici si possono generalizzare

Se $\varepsilon(x)$ è una funzione che tende a zero, cioè è un infinitesimo (non ha importanza a che cosa tenda x), abbiamo i seguenti **sviluppi asintotici** derivanti dai limiti notevoli.

Per $\varepsilon(x) \rightarrow 0$, abbiamo:

$$\sin(\varepsilon(x)) = \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x)) \tag{1a}$$

$$\cos(\varepsilon(x)) = 1 - \frac{1}{2} \varepsilon^2(x) + o(\varepsilon^2(x)) \tag{1b}$$

$$\log(1 + \varepsilon(x)) = \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x)) \tag{1c}$$

$$e^{\varepsilon(x)} = 1 + \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x)) \tag{1d}$$

$$(1 + \varepsilon(x))^\alpha = 1 + \alpha \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x)) \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R} \tag{1e}$$